



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MN

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

3

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Calcule las siguientes integrales impropias:

a) $\int_{-\infty}^{\infty} x e^{x^2 - e^{x^2}} dx$ b) $\int_0^1 (\ln(x))^n dx, n \in \mathbb{Z}^+$

2. Calcule los valores de m y n si las integrales converjan:

a) $\int_{\arctan(2)}^{\pi/2} \left(m \tan(x) - \frac{\sec^2(x)}{2 \tan(x) + 1} \right) dx$

b) $\int_1^{\infty} \left(\frac{2x^2 + nx + m}{2x^2 + mx} - 1 \right) dx$

3. Analizar la convergencia de

a) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2 - 1} \cdot \sqrt[5]{x^4 - 1}}$

b) $\int_1^{\infty} \frac{x^2 \arctan(x)}{2x^3 + \sin(x)} dx$

4. Usando las funciones Gamma y Beta, calcule:

a) $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt[5]{x} dx}{(x^2 + 1)(x + 1)^2}$

b) $\int_1^7 \frac{dx}{\sqrt{(x-3)(7-x)}} + \int_0^1 \frac{x^3 dx}{(\ln(x))^{2/3}}$

LOS PROFESORES DEL CURSO